



Sayılar ve İşlemler · KESIRLER

1. Oranı Sezen: Temeller

0-3 yaş

Düzyey 1/11

Bu düzeyde çocuk: Oranlara ilişkin bir sezgisi vardır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir kurabiyeyi arkadaşıyla bölüşürken "sana bir, bana bir" diye eşit dağıtmaya çabalar; biri daha büyük pay alınca "haksızlık!" diye itiraz eder. Henüz "yarım" demese de "aynı kadar olsun" sezgisi vardır.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, kesirlerden çok önce gelen orantısal/adil-pay sezgisidir: çocuk miktarları eşitleme ve "aynı kadar" ilişkisini gündelik paylaşımında yaşar. Henüz hiçbir kesir sözcüğü ya da eşit-parçalama tekniği beklemeyin; amaç, paylaşma anlarını fark edip "herkese eşit" düşüncesini sözle beslemektir. Bu sezgi, ileride eş-parçalamanın anlamlı zeminidir — "adil" duygusu "eşit parça"ya köprü olur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- paylaşılacak özdeş nesneler (kurabiye, kraker, üzüm)
- iki oyuncak/kukla ("misafir")
- iki küçük tabak

ADIMLAR

1. İki tabağı koyun: "Bu kurabiyeleri iki arkadaşla paylaşalım."
2. Çocuk birer birer dağıtsın; "herkese aynı kadar mı?" diye sordurun.
3. Bilerek birine fazla verin: "böyle olur mu, adil mi?" diye tepkisini gözleyin.
4. Eşitleyince "şimdi herkese EŞİT" diyerek sezgiyi adlandırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Paylaşırken "eşit/adil" olmaya çalışır ya da eşitsizliği fark edip itiraz ederse

KOLAYLAŞTIR

İki kişiye, az sayıda (2-4) özdeş nesne dağıttırın; siz model olun.

ZORLAŞTIR

Üç kişiye dağıttırın ya da "birer fazla kaldı, ne yapalım?" diye düşündürün.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESIRLER

2. Şekli Eş Parçalara Bölen

3 yaş

Düzyey 2/11

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Daire ya da dikdörtgen gibi bir bütün şekli eş parçalara bölebilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk kâğıt bir pizzayı "iki kişiye böl" deyince ortadan bir çizgi çeker; oturmuşsa iki parça denk (üst üste konunca çıkışır) çıkar. Henüz oturmamışsa "ikiye böldüm" der ama parçalar gözle görülür biçimde eşitsizdir (biri büyük, biri küçük) — ona göre "böldüm" yeterlidir, eşitlik umurunda değildir.

ÖĞRETMEN NOTU

Eş-parçalama (equipartitioning) kesirlerin ilk ve en kritik darboğazıdır: çocuk şekli yalnız PARÇALARA değil, EŞİT (denk) parçalara bölmeyi öğrenmelidir. Yaygın yanlış tam buradadır — "kesir, parçalara bölmektir" sanmak; oysa kesrin kalbi parçaların eş büyüklükte olmasıdır. Bu eşitlik fikrini kuramayan çocukta sonraki tüm kesir kavramı çöker; süreğen güçlük matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) açısından erken bir uyarı işaretidir. Kâğıt katlamayı kullanın: katlayıp üst üste getirince parçaların çıkışması "eşit"i somut kanıtlar; "parçalar üst üste tam oturuyor mu?" sorusunu her seferinde sordurun.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- katlanabilir kâğıt daireler/şeritler ("pizza", "çikolata")
- DokunSay Kesir aracı (bar modeli)
- kontrol için makas (parçaları üst üste koyma)

ADIMLAR

- Bir kâğıt pizzayı verin: "İki arkadaşla EŞİT böl — kimse az almasın."
- Çizmek yerine katlamayı önerin: kâğıdı ikiye katlayıp kıvrımdan kessin.
- İki parçayı üst üste koydurun: "Tam çıkışıyor mu? Demek eşit."
- Eşitsiz bir bölmeyi gösterip "bu adil mi?" diye karşılaştırın; sonra dörde bölmeyi deneyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir şekli istenen sayıda (önce 2, sonra 4) gözle denk / üst üste çıkışan eşit parçaya bölerse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız ikiye bölmeye ve katlama yardımıyla çalışın; şerit (dikdörtgen) kullanın — katlaması kolaydır.

ZORLAŞTIR

Daireyi dörde, üçe bölmeyi isteyin (üç parça katlamayla zordur — eşitliği tartışın).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

DokunSay Kesir · ABMATO · ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESİRLER

3. Yarımı Taniyan

4-5 yaş

Düzy 3/11

Bu düzeyde çocuk: En azından sürekli (örn. alan) gösterimlerde, özellikle adil paylaşım bağlamında "yarım"ı tanır. Tek sayıda nesne paylaşılırken yarıma gerek duyulduğunu fark eder. Bir bütünün parçası olan bölgeleri sezgisel ve görsel olarak birleştirir; bu, toplamının ilk temellerini gösterir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir çikolatayı ikiye böldüğünde her parçaya "yarım" der; "bütünün yarısını ver" deyince iki denk parçadan birini uzatır. "İki yarım birleşince ne olur?" sorusuna "bütün/tam" diye yanıtlayabilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Yarım, çocuğun adlandırdığı İLK kesirdir ve özeldir: günlük dilde sık geçtiği için kesir kavramına en doğal giriştir. Burada iki şeyi pekiştirin — (1) yarım demek iki EŞİT parçadan biri (eşitsiz bölünmüş büyük parça "yarım" değildir), (2) iki yarım bir bütün eder. "Yarım" sözcüğünü bol bol bağlama oturtun (yarım elma, yarım bardak); eşit olmayan bir bölmeyi gösterip "bu yarım mı?" diye sorgulayın ki eşitlik koşulu yarımda da yerleşsin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- ikiye bölünebilen nesneler/kâğıtlar (elma, çikolata, daire)
- DokunSay Kesir aracı (bar modeli, pasta grafik)
- iki denk parça (yarımlar)

ADIMLAR

- Bir daireyi katlayıp ikiye eşit bölün: "Bu parçaya ne denir?" -> "yarım."
- "Bütünün yarısını bana ver" deyin; bir yarımı uzatsın.
- İki yarımı birleştirip "ikisi ne yapar?" diye sorun -> "bir bütün/tam."
- Eşitsiz bölünmüş bir şekli gösterip "bu da yarım mı?" diye eşitliği yoklayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki eşit parçadan birini "yarım" diye tanır/oluşturur VE iki yarımın bütün ettiğini söylerse

KOLAYLAŞTIR

Hep aynı şekilde (daire) çalışın; "yarım"ı siz adlandırıp tekrarlatın.

ZORLAŞTIR

Farklı şekillerde (kare, şerit, bardak su) yarımı buldurun; "çeyrek de var mı?" diye uzatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



4. Birim Kesri Tanıyan

4-5 yaş

Düzy 4/11

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Basit ayrık (sayılabilir) ve belki sürekli (örn. alan) gösterimlerde $1/2$, $1/3$ ve $1/4$ birim kesirlerini tanıır; bunların bir bütünün eş parçalara bölünmesiyle oluştuğunu sezgisel olarak anlar. Bu payları adlandırır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir daireyi 4 eşit parçaya böldükten sonra bir parçayı gösterip "bu dörtte bir" ($1/4$) der ve neden 4 yazdığını açıklar: "bütün dört eşit parçaya bölündü, ben birini aldım". Henüz oturmamışsa parça sayısını saymakla yetinip "bir parça" der ama paydanın (4) bütünün kaç bölündüğünü gösterdiğini kavrayamaz; ya da eşitsiz parçalardan birine de "dörtte bir" der.

ÖĞRETMEN NOTU

Birim kesir ($1/n$) kesirlerin ikinci büyük darboğazıdır: çocuk paydanın "bütün kaç eşit parçaya bölündü" anlamını ve payın (1) "bunlardan birini aldım" anlamını birlikte kavramalıdır. Burada iki yanlış kritik — (1) parçaların eşit olması koşulunu unutmak ("kesir sadece bölmektir"), (2) paydanın büyümesi parçayı KÜÇÜLTÜR ilişkisini ters anlamak (" $1/4 > 1/2$ çünkü $4 > 2$ "). Bu ilişkileri kuramama, matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) için bilinen bir erken belirtidir. Bar modeli ve pasta grafikte aynı bütünün farklı paydalara bölürüp "hangi parça daha büyük, $1/2$ mi $1/4$ mü?" diye karşılaştırtın; payda büyüdükçe dilimin küçüldüğünü gözle gösterin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (pasta grafik + bar modeli)
- kesir daireleri ($1/2$, $1/3$, $1/4$ dilimleri)
- katlanabilir kâğıt şeritler

ADIMLAR

- Bir daireyi 4 eşit parçaya böldürün; bir parçayı gösterip "bu ne kadar?" deyin -> "dörtte bir, $1/4$."
- "Neden 4? Neden 1?" diye sordurun: "bütün 4 eşit parça, ben 1 tane."
- Aynı bütünün 2'ye böldürün: " $1/2$ mi büyük, $1/4$ mü?" — dilimleri üst üste koyup karşılaştırtın.
- Eşitsiz bölünmüş bir parçayı gösterip "buna $1/4$ diyebilir miyiz?" diye eşitlik koşulunu yoklayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir bütünün n eşit parçaya bölüp bir parçayı $1/n$ diye doğru adlandırır VE payda büyüdükçe parçanın küçüldüğünü ($1/2 > 1/4$) gösterirse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız $1/2$ ve $1/4$ ile çalışın; pastayı önceden eşit bölünmüş verin, o yalnız adlandırın.

ZORLAŞTIR

$1/3$, $1/6$, $1/8$ ekleyin; " $1/3$ mü büyük $1/5$ mi?" gibi yalnız sözlü/zihinden karşılaştırtın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

DokunSay Kesir · ABMATO · ADIM programı



5. Kesri Tanıyan

5–6 yaş

Düzyey 5/11

Bu düzeyde çocuk: Tanıdık sürekli ve ayrıık bağlamlarda basit (paydası küçük) kesirleri tanıır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk kesir çubuklarında üç tane $1/4$ 'lük parçayı (toplam dört eşit parçadan üçü dolu) görüp "bu dörtte üç, $3/4$ " der; payın (3) kaç parça alındığını, paydanın (4) bütünü kaç bölündüğünü gösterdiğini ayırt eder. Bütünün ne kadarının dolu olduğunu okuyabilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Birim kesirden "pay > 1" olan kesirlere ($3/4$, $2/3$) geçiş budur: çocuk artık "birim kesrin kaç tanesi" mantığıyla okur — $3/4 =$ üç tane $1/4$. Burada pay ile paydanın rollerini netleştirin: payda = bütün kaç bölündü (alt sayı), pay = kaç parça aldık (üst sayı). Yaygın karışıklık ikisini ters okumaktır ($3/4$ yerine $4/3$). Bar modelinde dolu/boş parçaları saydırıp "kaç parçadan kaç dolu?" diye yapıyı okutun; aynı şekli hem kesir çubuğu hem pasta grafikte gösterip temsiller arası bağ kurun.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (bar modeli + pasta grafik)
- kesir çubukları ($1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/5$ takımları)
- kesir kartları ($3/4$, $2/3$ yazılı)

ADIMLAR

- Bar modelinde 4 eşit parçanın 3'ünü doldurun: "Kaç parça? Kaç dolu?" -> "dört parça, üçü dolu — $3/4$."
- "Alttaki sayı (4) neyi, üstteki (3) neyi söyler?" diye pay-payda rolünü ayırttırın.
- Aynı $3/4$ 'ü pasta grafikte gösterip "bu da aynı kesir mi?" diye temsil bağı kurun.
- Farklı kesirler ($2/3$, $2/5$, $4/5$) için adlandırma turu yapın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Pay > 1 olan kesirleri ($3/4$, $2/3$) bütünü parça yapısını okuyarak doğru adlandırır ve pay/paydanın anlamını ayırt ederse

KOLAYLAŞTIR

Paydası 2 ve 4 olan kesirlerle ($1/2$, $3/4$) sınırlı kalın; doluları birlikte sayın.

ZORLAŞTIR

Paydası 5–8 olan kesirler ve "bu kesirde kaç parça boş?" (tümleyen) sorusu ekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESIRLER

6. Birim Kesirlerden Kesir Oluşturan

6-7 yaş

Düzyey 6/11

Bu düzeyde çocuk: Eş parçalarla ve bir birim kesrin doğru sayıda yinelenmesiyle bir kesir gösterimi oluşturur. Bu kesri yazılı kesir gösterimiyle etiketler. Kesir gösterimlerini karşılaştırır ve hangisinin daha büyük sayı olduğunu söyler.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa 1/4'lük parçalardan "3/4 oluştur" dediğinizde üç tane 1/4'ü yan yana getirip "işte 3/4, üç tane dörtte bir" der. Birim kesri tekrarlayarak hedef kesri KENDİSİ kurar; kaç birim kesir gerektiğini paydan okur.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, bir önceki düzeyin tersine işlemesidir: tanımaktan ÜRETMEYE geçiş. Çocuk artık kesri "birim kesirlerin toplamı" olarak inşa eder ($3/4 = 1/4 + 1/4 + 1/4$). Asıl içgörü, payın "kaç tane birim kesir koyacağımı" söylemesidir. Hedef kesre ulaşınca durmuyor ya da farklı paydalı parçalar karıştırıyorsa, "hepsi aynı büyüklükte (1/4) mi?" ve "kaç tane lazımdı?" diye yönlendirin. Kesir çubuklarıyla aynı boy birim parçaları arka arkaya dizdirin; bu, ileride kesir toplamasının somut zeminidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (bar modeli)
- tek tip birim kesir parçaları (yalnız 1/4'ler, ayrıca 1/3'ler)
- hedef kesir kartları (3/4, 2/3)

ADIMLAR

- Bir avuç 1/4'lük parça verin: "Bunlardan 3/4 yap."
- Çocuk üç parçayı yan yana koysun: "Kaç tane koydun? Neden üç?" -> "pay 3."
- "Hepsi aynı büyüklükte mi?" diye birim parçaların denliğini doğrulatin.
- 1/3'lerle 2/3 yaptırın; "bir bütün için kaç tane daha lazım?" diye uzatın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Verilen birim kesirlerden (1/n) istenen kesri (m/n), doğru sayıda parçayı birleştirerek oluşturursa

KOLAYLAŞTIR

Hedefi birim kesir + bir fazla (2/4, 2/3) tutun; siz ilk parçayı koyup o sürdürsün.

ZORLAŞTIR

Bir bütünü aşan istek (5/4) ya da iki farklı paydadan seçtirip doğru olanı kullanırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



7. Kesir Oluşturan

7–8 yaş

Düzyey 7/11

Bu düzeyde çocuk: Eş parçalarla ve bir birim ya da birim olmayan kesrin doğru sayıda yinelenmesiyle bir kesir gösterimi oluşturur (bütünü aşmadığı sürece; kesir yalnızca “bütünü bir parçası” olabilir). Basit yaygın kesirleri somut modellerle karşılaştırır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa “5/6’yı bu parçalarla yap” dediğinizde önce bütünü 6 eşit parçaya kurar (ya da 1/6’lık parçalar seçer), beş tanesini alır ve “5/6, bir parça eksik bütüne” der. Hangi paydayı, kaç payı kullanacağını isteğe göre esnekçe ayarlar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, kesir oluşturmanın tam (genel) hâlidir: çocuk artık yalnız önceden verilen birim parçalarla değil, herhangi bir istenen kesri sıfırdan kurar — doğru paydayı seçip (bütünü kaç bölmeceğini) doğru payı (kaç parça alacağını) belirler. Önceki düzeyden farkı, paydanın da çocuk tarafından kurulmasıdır. Yaygın hata yanlış payda seçmektir (5/6 için bütünü 5’e bölmek); “alttaki sayı bütünü kaç bölme?” diye sürekli sorgulayın. Bar modelinde önce bütünü doğru bölmesini, sonra saymasını sağlayın; “bütüne kaç eksik?” sorusu tümleyen kesri de pekiştirir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (bar modeli + pasta grafik)
- bölünebilir bütün şablonları (boş bar/daire)
- kesir kartları (5/6, 3/8, 4/5)

ADIMLAR

- “5/6 yap” deyin; “önce bütünü kaç bölme?” diye paydayı sordurun → 6 eşit parça.
- Çocuk 6 parçaya bölün, beşini boyasın/seçsin: “işte 5/6.”
- “Bütüne kaç parça eksik?” diye tümleyeni (1/6) söyletin.
- Farklı kesirler (3/8, 4/5) için payda-seç → pay-al adımlarını yineletin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İstenen herhangi bir kesri (m/n), bütünü doğru paydaya bölüp doğru sayıda pay alarak kendisi oluşturursa

KOLAYLAŞTIR

Paydası ≤ 4 kesirlerle (3/4, 2/3) ve hazır bölünmüş bütünle başlayın.

ZORLAŞTIR

Paydası 6–10 kesirler, bir bütünü aşan kesir (7/6) ya da yalnız sözlü tarif ekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESİRLER

8. Kesri Yineleyip Bütünü Aşan

7-8 yaş

Düzyey 8/11

Bu düzeyde çocuk: Birim ve birim olmayan kesirlerin yinelenmesiyle, bütünden büyük sonuçlar dâhil kesir gösterimleri oluşturur. Kesri "bütünün bir parçası" olarak görmenin ötesine geçip referans bütünüle ilişkili bir sayı olarak anlar. Aynı paydalı kesirlerin birim kesrin birimleri kullanılarak toplanıp çıkarılabildiğini anlar. Basit yaygın kesirleri sayı doğrusu gibi modellerle karşılaştırır; iki kesrin, bütünün aynı bölümünü gösterdiklerinde ya da sayı doğrusunda aynı uzunluğa sahip olduklarında eşit olduğunu anlar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa bir $\frac{1}{4}$ 'lük parça verip "kaç tane $\frac{1}{4}$ bir bütün eder?" deyince parçayı arka arkaya dört kez kopyalayıp "dört tane — $\frac{4}{4}$, yani bir bütün" der. Birim kesri tekrar tekrar yerleştirerek bütüne (ya da verilen herhangi bir miktara) ulaşır.

ÖĞRETMEN NOTU

Kesir tekrarlama (iterating), kesrin ölçü olarak anlaşılmasının temelidir: birim kesir bir "ölçü birimi"dir ve onu tekrarlayarak büyüklük inşa edilir (dört kez $\frac{1}{4} = 1$ bütün; üç kez $\frac{1}{4} = \frac{3}{4}$). Bu içgörü, $n/n = 1$ eşitliğini ve kesirleri sayı doğrusuna yerleştirmeyi hazırlar. Çocuk kaç tane gerektiğini paydadın okuyabilmeli (paydası 4 -> dört tane bütün eder). "Beş tane $\frac{1}{4}$ koysak ne olur?" diye bütünü aşan durumu da yoklayın — bu, tam-sayı kesirlere ($\frac{5}{4} = 1$ tam $\frac{1}{4}$) köprüdür. Kesir çubuğunu/şeridini birim olarak arka arkaya dizdirin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (bar modeli + sayı doğrusu)
- tek bir birim kesir parçası ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$)
- ölçü için boş bir bütün şerit

ADIMLAR

- Bir $\frac{1}{4}$ parçası verin: "Bunu tekrar tekrar koyarak bütünü doldur."
- Çocuk dört kez dizsin: "Kaç tane oldu? Dört tane $\frac{1}{4}$ — bir bütün ($\frac{4}{4}$)."
- "Üç tane koysak ne kadar olur?" -> $\frac{3}{4}$; "beş tane?" -> bir bütünden fazla.
- Aynısını $\frac{1}{3}$ ile yapın; sayı doğrusunda her tekrarı bir sıçrama olarak işaretleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir birim kesri tekrarlayarak bütünü yapar (n tane $\frac{1}{n} = 1$) VE kaç tekrarın hangi kesri verdiğini söylerse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız $\frac{1}{2}$ ve $\frac{1}{4}$ ile; bütünü doldurmaya (n/n) odaklanın.

ZORLAŞTIR

Bütünü aşan tekrar ($\frac{5}{4}$, $\frac{7}{3}$) ve "kaç tane $\frac{1}{6}$ yarım eder?" gibi ara hedefler.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESİRLER

9. Kesirlerle Toplama-Çıkarma Yapan

8 yaş

Düzy 9/11

Bu düzeyde çocuk: Basit yaygın kesirleri somut modeller kullanarak toplar ve çıkarır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk " $1/4 + 2/4$ kaç eder?" sorusunda kesir çubuklarıyla bir $1/4$ 'ün yanına iki $1/4$ dizip toplam üç parça sayar: " $3/4$ ". Paydası eşit kesirleri toplarken/çıkarırken paydayı sabit tutup yalnız payları işler.

ÖĞRETMEN NOTU

Paydası eşit kesirlerde toplama/çıkarma, kesir tekrarlamının doğrudan uzantısıdır: aynı birim ($1/4$) kesirleri saymak gibidir — "bir parça + iki parça = üç parça", payda (parçanın türü) değişmez. En yaygın ve kritik yanlış paydayı da toplamaktır ($1/4 + 2/4 = 3/8$ demek); bunu kesir çubuğuyla yıkın — "parçaların büyüklüğü değişti mi? Hayır, hâlâ $1/4$ 'lük". Çıkarmada da aynı: $3/4 - 1/4 \rightarrow$ bir parçayı geri al. Modeli her zaman somut tutun; "neden payda aynı kaldı?" diye gerekçelendirtin. Toplam bütünü aşınca ($3/4 + 2/4 = 5/4$) tam-sayı kesre bağlayın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (bar modeli)
- aynı paydalı kesir çubukları ($1/4$ 'lük, $1/5$ 'lik takımlar)
- işlem kartları ($1/4 + 2/4$, $3/5 - 1/5$)

ADIMLAR

- " $1/4 + 2/4$ " için bir parça koyup yanına iki parça ekletin: "Kaç parça oldu?" $\rightarrow 3/4$.
- "Payda neden hâlâ 4?" diye sordurun: "parçaların büyüklüğü aynı kaldı."
- Çıkarma: $3/4$ 'ten bir parçayı geri aldırın $\rightarrow 2/4$.
- Bütünü aşan toplam ($3/4 + 2/4$) yaptırıp "bir bütünden fazla — $5/4$ " dedirtin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Paydası eşit kesirlerde payları toplayıp/çıkararak doğru sonucu bulur VE paydanın neden değişmediğini açıklarsa

KOLAYLAŞTIR

Yalnız toplama, küçük paylar ($1/4 + 1/4$), sonuç bütünü aşmasın; parçaları birlikte sayın.

ZORLAŞTIR

Bütünü aşan toplamalar ($5/6 + 3/6$), ardışık iki işlem ya da yalnız semboller (çubuksuz).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESİRLER

10. Kesirlerle Çarpma-Bölme Yapan

8 yaş

Düzy 10/11

Bu düzeyde çocuk: Basit yaygın kesirleri dikdörtgen (satır-sütun) alan modeli kullanarak çarpır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk "1/2'nin 1/3'ü kaçtır?" sorusunu bir bütünü önce ikiye böler, o yarımı sonra üçe bölerek modelleyip oluşan minik parçanın bütünün altıda biri olduğunu görür: "1/6". "Bir kesrin bir kesri" işlemini parçanın parçası olarak somut kurar.

ÖĞRETMEN NOTU

Kesir çarpma/bölme en soyut basamaktır; anlamı kurallaştırmadan ÖNCE modelle oturtmak şarttır. "1/2'nin 1/3'ü" = yarımı üçe bölmek -> bütünün 1/6'sı; bu, "bir kesrin kesrini almak" demektir ve sonucun küçülmesi (çarpınca büyür yanlışlığının tersi) en önemli içgörüdür — "çarpma her zaman büyütür" beklentisini kesir bağlamında yık. Alan/bar modelinde önce bir yöne böl, sonra diğer yöne bölerek kesişen parçayı saydır; "kaç eşit parça oluştu, bizimki kaç?" diye paydayı (6) üretir. Bölme için "bir bütünde kaç tane 1/4 var?" gibi ölçme-bölme bağlamı kullanın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (bar/alan modeli + pasta grafik)
- iki yöne bölünebilen ızgara/bar
- işlem kartları (1/2'nin 1/3'ü, $1 \div 1/4$)

ADIMLAR

- Bir bütünü ikiye böldürün, bir yarımı seçtin.
- O yarımı üçe böldürün: "Tüm bütünde kaç eşit parça oldu?" -> altı; "bizimki kaç?" -> 1/6.
- "Sonuç başladığımızdan büyük mü küçük mü?" diye küçülmeyi fark ettirin.
- Bölme: bir bütünü şeride kaç tane 1/4 sığdığını saydırın ($1 \div 1/4 = 4$).

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: "Bir kesrin kesri"ni (çarpma) ya da "bütünde kaç birim kesir var"ı (bölme) modelle doğru bulur VE sonucun yönünü (küçülme/büyüme) açıklarsa

KOLAYLAŞTIR

Yalnız birim kesir çarpımları (1/2'nin 1/2'si) ve "bütünde kaç yarım var" gibi kolay bölme.

ZORLAŞTIR

Pay > 1 kesirlerle (2/3'ün 3/4'ü) ya da kesre bölme ($1/2 \div 1/4$) ekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KESİRLER

11. Kesir ve Tam Sayıları Sıralayan

8 yaş

Düzy 11/11

Bu düzeyde çocuk: Basit oranları yüzde, kesir ve ondalık olarak gösterir. Tam sayıları, pozitif kesirleri ve ondalıkları sıralar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk sayı doğrusuna $1/2$, $3/4$ ve 1 'i yerleştirirken " $1/2$ ortada, $3/4$ ondan sağda ama 1 'den solda, 1 en sağda" diye sıralar; " $3/4$, yarımından büyük çünkü dörtte üç, ikide birden fazla" gibi gerekçe verir. Kesirlerle tam sayıları aynı doğru da büyüklüğe göre düzenler.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu yörünge nin doruğudur: kesir artık yalnız "parça" değil, sayı doğrusu üzerinde bir SAYI/büyüklüktür. Çocuk kesirleri birbirleriyle ve tam sayılarla karşılaştırıp sıralayabilmelidir. İki güçlü dayanak verin — (1) çıpa olarak $1/2$ ve 1 ("yarımından büyük mü küçük mü?"), (2) ortak temsil: tüm kesirleri aynı uzunlukta bara/ doğru ya oturtmak. Yaygın yan ılığ ı "payda büyükse kesir büyüktür" ($1/8 > 1/2$) ve "pay büyükse kesir büyüktür" sanmaktır; bunları sayı doğrusunda gözle çürütün. " $1/2$ ile $3/4$ 'ten hangisi 1 'e daha yakın?" gibi sorularla büyüklük muhakemesini derinleştirin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Kesir aracı (sayı doğrusu + bar modeli)
- 0–2 arası boş sayı doğrusu şeridi
- yerleştirilecek kesir/tam sayı kartları ($1/2$, $3/4$, 1 , $5/4$)

ADIMLAR

- Sayı doğrusunda 0, 1, 2'yi işaretleyin: "Önce $1/2$ 'yi nereye koyarsın?" (0 ile 1 ortası).
- $3/4$ 'ü yerleştirtin: "yarımından büyük mü? 1 'den küçük mü?" diye çıpalarla konumland ırtın.
- $5/4$ 'ü ekletin: "bir bütünden büyük — 1 'in sağ ında."
- Hepsini küçükten büyüğe sıralatıp "hangisi 1 'e en yakın?" diye muhakeme ettirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Kesirleri ve tam sayıları sayı doğrusunda doğru konumlandırıp büyüklüğe göre sıralar VE $1/2$ veya 1 çıpasıyla gerekçelendirirse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız $1/2$, 1 ve bir kesir ($3/4$) ile; bar modeliyle uzunlukları karşılaşt ırtın.

ZORLAŞTIR

Farklı paydal ı kesirleri ($2/3$, $3/4$, $5/6$) ve bütünü aşan kesirleri ($7/4$) birlikte sıralatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM program ı